MATLAB 완벽가이드



저자 : 임종수

이 문서는 한글97로 제작되었습니다. 하지만 도스용 한글3.0부터 윈도우용 한글97까지 완벽히 지원됩니다. 만약 그림부분이 나타나지 않는다면 RAM이 얼만큼인지 보시기 바랍니다. RAM용량이 적으면 나타나지 않을 수 있습니다. 또한 이 글을 보시게 될 분의 글꼴이 어떤지 모르기에 가장 기본이 되는 글꼴만 이용했음을 미리 알려드립니다.
기타 문의 사항이나 더욱더 알고 싶으신분은 다음의 연락처 혹은 홈페이지에 방문하시기 바랍니다.

하이텔 : ssljk07
E-mail : matlab@loveangel.net

제작·편집 : 임종관 「오정, 한글서당, MATLAB 전문학교, 이야기세상 운영자」
http://matlabschool.com [MATLAB 전문학교]

10월 6, 7일 이틀에 걸쳐...
임종수씨가 진행하는 세미나 개최!!

▶ 날짜와 안내

수강 인원 : 100명
세미나 날짜 : 2001년 10월 6일 (토) ~ 10월 7일 (일)
세미나 장소 : 서울 대학로 정보세미나홀 (자세한 안내도는 홈페이지에 기재)
세미나 시간 : 오전 10시 ~ 오후 6시 (12시 ~ 1시는 점심시간, 음료수 제공)
세미나 교재 : 임종수의 MATLAB 완벽가이드
(당일 시중가의 80%에 판매 - 시중가 18,000원 → 판매가 14,400원)
세미나 방식 : 5시간 강의후 2시간 질문/답변 시간

세미나 수강료 : 학생(하루 4만원, 이틀 7만원), 일반(하루 5만원, 이틀 9만원)
수강료 납부방식 : 선불이며, 무통장입금과 신용카드결제 두가지 방식으로 진행합니다.
수강신청 : http://matlabschool.com/seminar.html

▶ 강의 내용

첫째날(10월 6일 토요일)

1. matlab overview
2. matlab의 행렬 연산.
3. M file 작성 방법.
4. Matlab 그래픽스.
5. 파일입출력과 GUI programming 기본

둘째날(10월 7일 일요일)

1. Handle Graphics system.
2. Cell and struct data type.
3. 다양한 GUI Programming 방법.

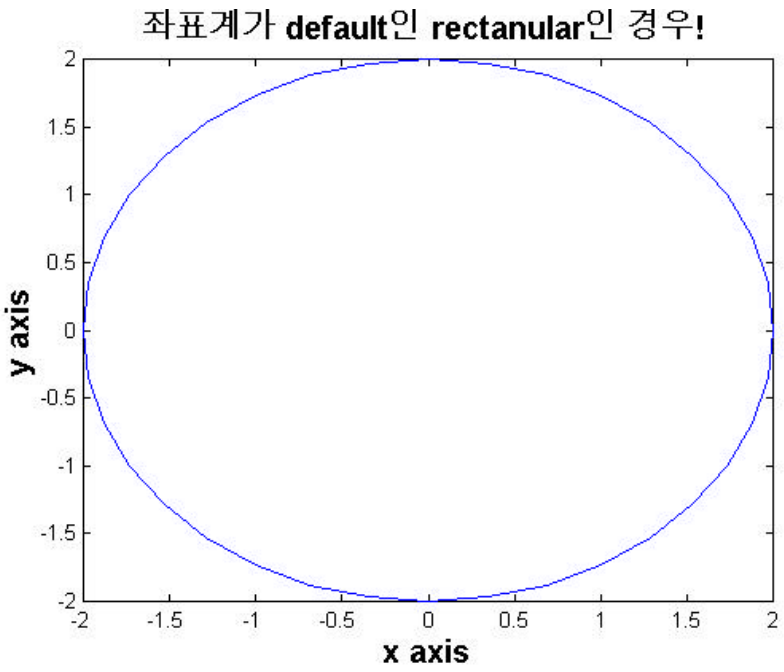
※ 이번 강의는 MATLAB 5.x에 대한 것이며, 다음에는 6.x에 대한 강의를 진행할 예정입니다.
※ 이번 강의를 수강한 모든 분들께는 다음 강의를 수강료를 할인해 드립니다.



High_level graphic functions를 이용하여 하나의 figure를 만들 때, matlab은 자동으로 좌표축을 설정한다. 이때, 그래프가 window화면에서 가능한한 많은 공간을 이용할 수 있도록 Figure window와 같은 모양 율(aspect ratio)을 갖는 직사각형모양의 좌표계(rectangular axes)를 만든다. 결국, 생성된 그래프의 전체적인 크기 비율은 각각의 좌표축에 대한 aspect ratio에 따라 다르게 나온다. 예를 들어서 설명 해보도록 하겠다.
우선, 반지름이 2인 원을 만들어 보자.

```
t=[0:10:360]*(pi/180);
x=2*cos(t);
y=2*sin(t);
xlabel('\bf{x axis}','fontsize',15)
ylabel('\bf{y axis}','fontsize',15)
title('\bf{좌표계가 default인 rectanular인 경우!}','fontsize',15)
plot(x,y)
```

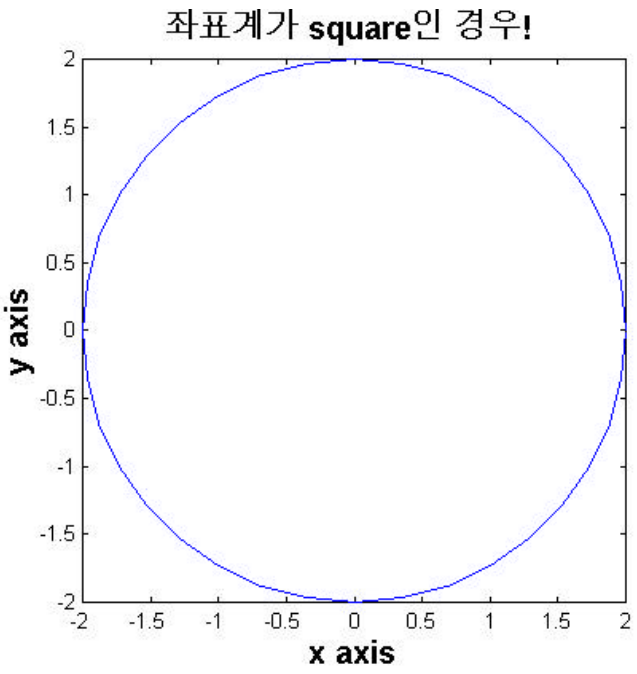
위와 같은 일련의 명령어를 실행하면 [그림 3-24]와 같은 결과가 나온다.



[그림 3-24] aspect ratio가 default(즉, "auto")인 경우

[그림3-24]로부터 알 수 있듯이 원의 모양을 갖는다고 볼 수 없다. 원의 모양보다는 오히려, 타원의 모양을 갖고 있다. 그러므로, 원래 원하는 원의 모양을 갖고 싶으면, aspect ratio를 바꾸어 주어야 한다.
aspect ratio를 "**square**"로 하면, Figure window의 모양을 rectangular 좌표계가 아닌 정 사각형의 모양을 갖는 좌표계로 바꾼다.

```
axis square
```



[그림 3-25] aspect ratio가 "square"인 경우

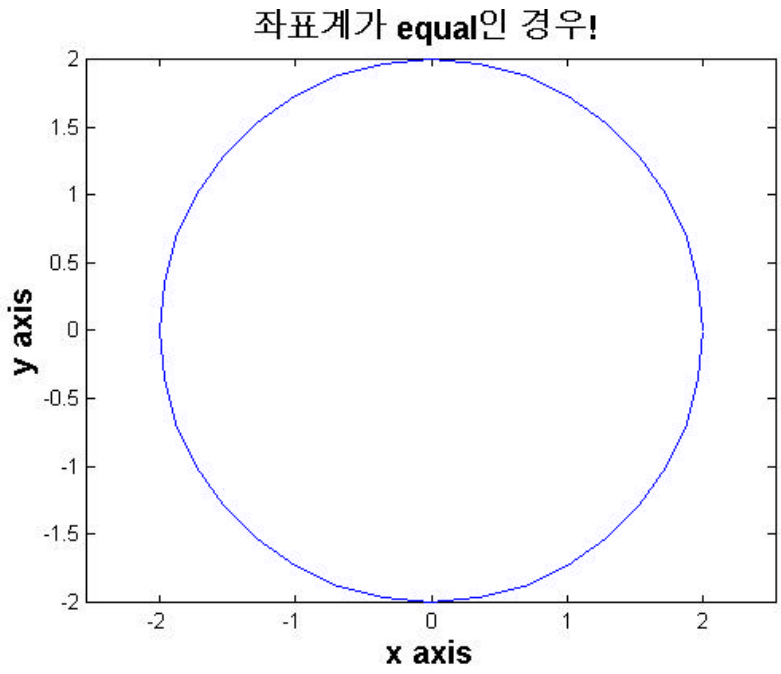
[그림3-24]보다는 훨씬 더 원하는 원의 모양을 갖고 있다. 그러나, 이것은 어디까지나, Figure window를 정사각형 모양으로 바꾸어 준 결과로 나타난 것이다. 결국, 각 좌표축의 units는 무시한 결과를 초래한다.

만일, 여러분이 어떤 사물의 image를 얻어서 그것을 matlab의 "**image.m**"함수로 display한 경우 실제 사물의 크기 비율(aspect ratio)과 같게 하려면, 각각의 좌표축에 대한 units는 동등한 크기를 갖아야 한다. 이때, 이용되는 aspect ratio로는 "**equal, image**"가 있다.

좌표계의 aspect ratio를 "equal"로 하는 경우와 "image"로 하는 경우에 대한 차이는, 해당 그래프에 대한 데이터의 범위까지만 display하는 경우가 "**image**"에 해당한다.

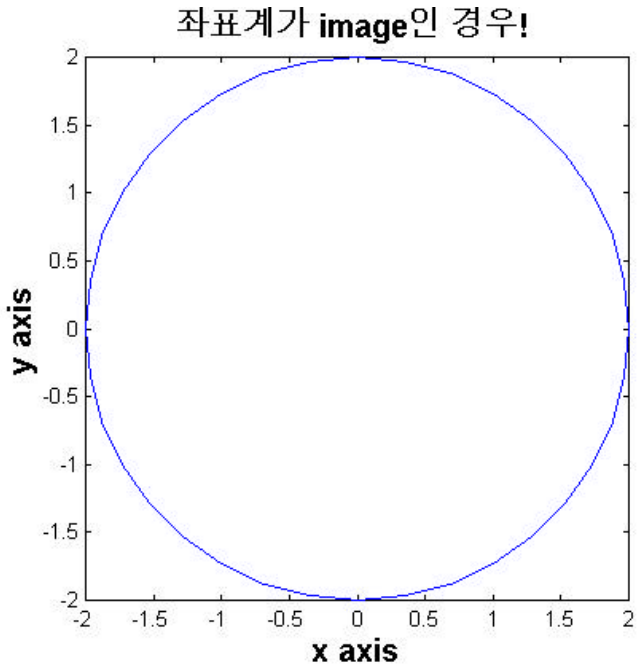
사실, 해당 그래프에 대한 데이터의 범위까지만 display하는 명령어는 "**tight**"라는 명령어가 따로 있다. 그러므로, "**image**"는 "**equal**"명령어와 "**tight**"명령어의 합성 명령어라고 보면 된다.

□axis equal ↲



[그림 3-26] aspect ratio가 "equal"인 경우

□axis image ↲



[그림 3-27] aspect ratio가 "image"인 경우

그러므로, 여러분이 display하고자 하는 데이터가 어떤 실제 존재하는 사물인 경우에는 "**axis equal 또는 axis image**"를 사용 해주어야 실제 사물의 aspect ratio와 같아진다.

이번에는 생성한 그래프에 여러 개의 선(line)들이 있는 경우, 각각의 선들에 **legend**를 첨가하는 방법에 대해서 알아보자.

전형적인 사용방법(syntax): **legend.m**

a) h=legend('string1','string2',...)
→현 좌표계에 존재하는 각각의 데이터 집합에 대한
→legend를 첨가한다.

b) h=legend(h,'strings)
→문자열 행렬 **strings**에 대한 각각의 행(문자열)을 대응하는 객체에
→연결 시켜준다.

c) h=legend('off')
→현 좌표계에서 존재하는 legend를 제거한다.

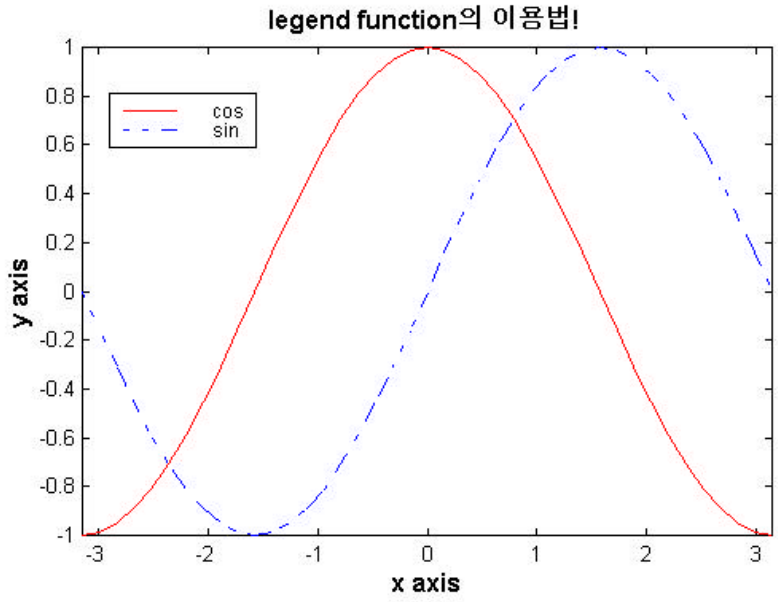
d) h=legend(..., pos)
→**pos**에 의하여 다양한 위치에 legend를 첨가한다.
→**pos**에 대해서는 [표3-6]을 참고하라.

pos	legend의 위치
-1	좌표계의 오른쪽 밖에 놓는다.
0	좌표계의 안쪽에 놓는다.
1	좌표계의 upper-right corner에 놓는다.
2	좌표계의 upper-left corner에 놓는다.
3	좌표계의 lower-left corner에 놓는다.
4	좌표계의 lower-right corner에 놓는다.
[XlowerLeft YlowerLeft]	normalized units 체계에서 주어진 좌표 값에 놓는다.

[표 3-6] "legend.m"함수에서의 "pos"값에 의한 legend 위치

화면에 display된 legend는 mouse의 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 dragging 할 수 있다.

```
x =-pi:pi/20:pi; ↲
plot(x, cos(x), '-r', x, sin(x), '-.b') ↲
xlabel('\bf{x axis}','fontsize',12) ↲
ylabel('\bf{y axis}','fontsize',12) ↲
title('\bf{legend function의 이용법}','fontsize',12) ↲
h=legend('cos', 'sin', 0); ↲
```



[그림 3-28] "legend.m"함수에서 pos=0인 경우

이번에는 여러 개의 그래프를 한 개의 figure안에 표현하는 함수인 "subplot.m"함수에 대해서 알아보자.

전형적인 사용 방법(syntax) : **subplot.m**

subplot(m,n,p)

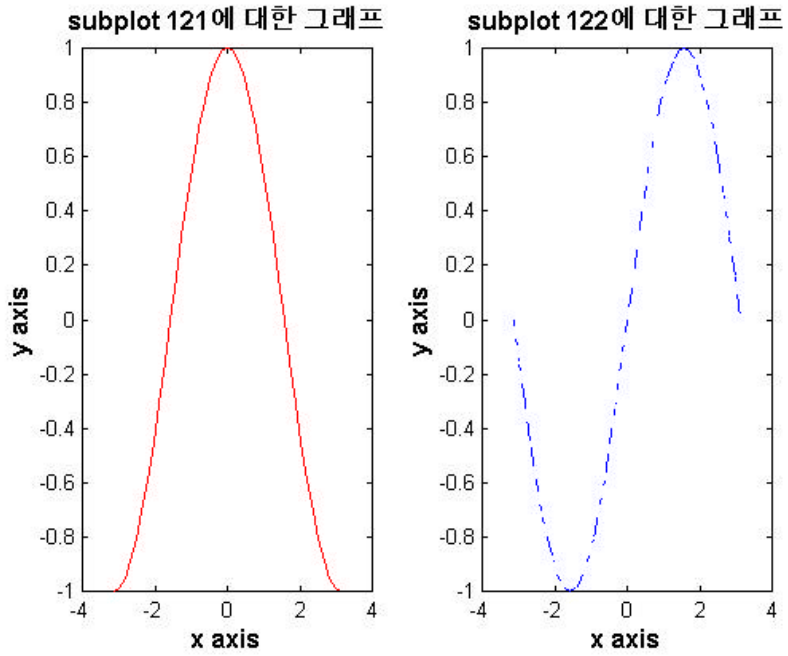
→**하나의** figure**에 대해** rectangular **좌표계를 원소로 갖는** m**행** n**열의**

→**작은 좌표계를 여러 개 만들어 낸다**.

"subplot(m,n,p)"**표현 대신에 "subplot mnp"로 해도 같은 기능을 한다**.

```
x=-pi:pi/20:pi;
subplot(1,2,1)
plot(x, cos(x), '-r')
xlabel('\bf{x axis}','fontsize',12)
ylabel('\bf{y axis}','fontsize',12)
title('\bf{subplot 121에 대한 그래프}','fontsize',12)
subplot(1,2,2)
plot(x, sin(x), '-.b')
xlabel('\bf{x axis}','fontsize',12)
ylabel('\bf{y axis}','fontsize',12)
title('\bf{subplot 122에 대한 그래프}','fontsize',12)
```

위와 같은 일련의 명령어를 실행하면 [**그림** 3-29]**를 얻는다**.



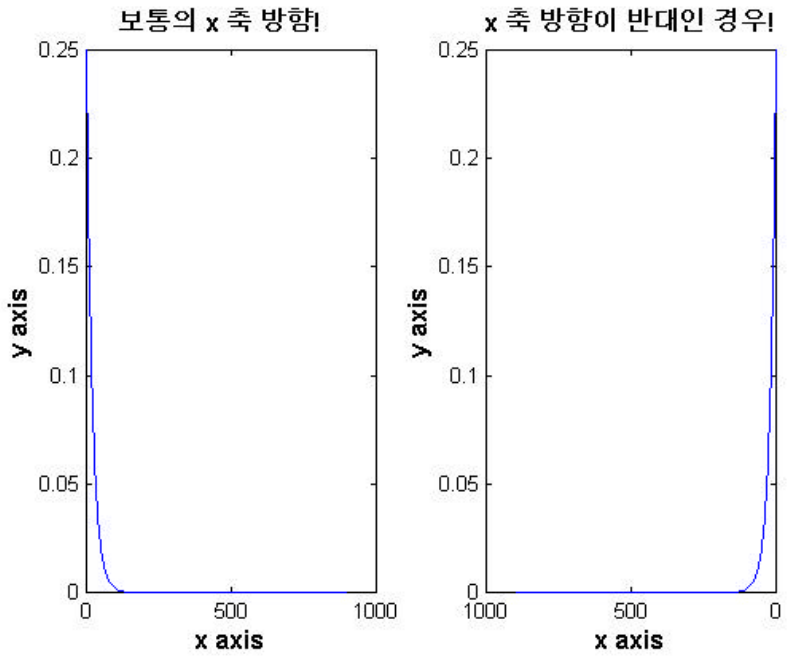
[**그림** 3-29] "subplot.m"**함수에 대한 사용 방법**

간혹, 그래프를 작성하는 경우, x **축이 오른쪽에서 왼쪽으로 증가하는 그래프가 필요 할 때**

가 있을 것이다. 즉, 지금까지 작성한 그래프의 좌표 값에 대한 증가 방향을 반대로 할 필요가 있을 것이다. 이와 같은 경우에는 "**Axes object**"의 propertyname 중에서 "**XDir, YDir, ZDir**"을 이용하면 된다.

```
□t=0:900; ↲
□subplot(121) ↲
□plot(t,0.25*exp(-0.05*t)) ↲
□xlabel('\bf{x axis}','fontsize',12) ↲
□ylabel('\bf{y axis}','fontsize',12) ↲
□title('\bf{보통의 x 축 방향!}','fontsize',12) ↲
□subplot(122) ↲
□plot(t,0.25*exp(-0.05*t)) ↲
□xlabel('\bf{x axis}','fontsize',12) ↲
□ylabel('\bf{y axis}','fontsize',12) ↲
□title('\bf{x 축 방향이 반대인 경우!}','fontsize',12) ↲
□set(gca,'xdir','rev') ↲
□plot(t, 0.25*exp(-0.05*t)) ↲
```

위와 같은 명령을 실행하면 [그림 3-30]의 결과를 얻을 수 있다.



[그림 3-30] x 축 방향이 서로 다른 그래프

y 축과 z축도 같은 방식으로 행하면, 보통의 증가 방향과 반대 방향으로 좌표 값이 증가한다.

이번에는 한 개의 그래프에 서로 다른 범위(range)를 갖는 데이터를 동시에 display하는 방법을 알아보자.

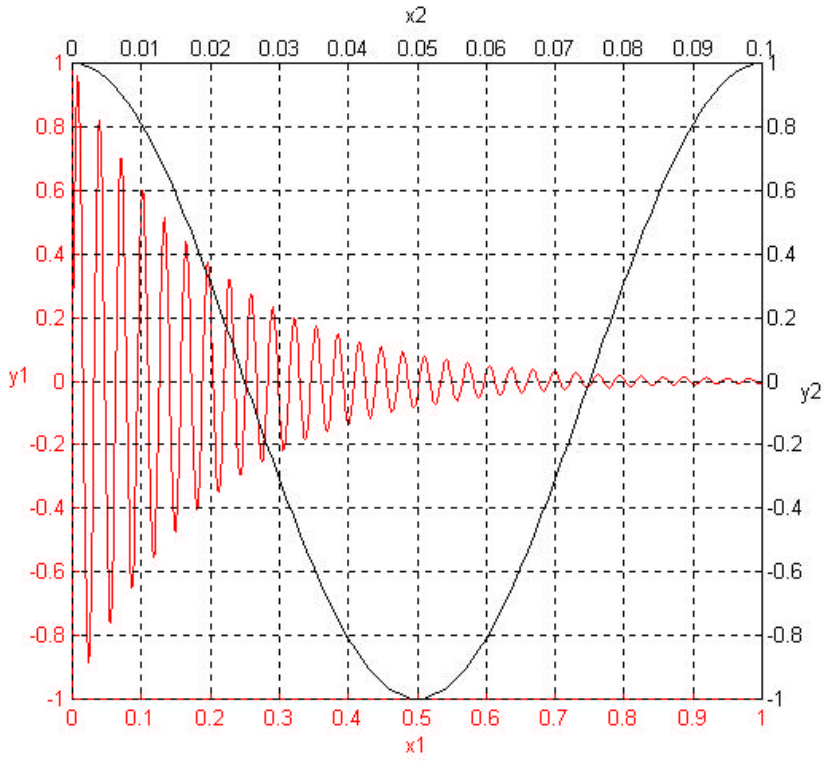
역시, **Axes object**의 propertyname 중에서 **Xaxislocation, Yaxislocation**은 x 축과 y 축을 그래프상의 어디에 위치시킬 것인지를 결정한다.

이번 예제에서는 서로 다른 두 개의 데이터 중에서 하나는 figure의 왼쪽 모서리를 y축으로 하고, bottom을 x축으로 하는 그래프, 그리고, 또 다른 데이터는 오른쪽 모서리를 y 축으로 하고, top을 x 축으로 하는 그래프를 작성 할 것이다.
여기서는 "**plot.m**"함수보다는 propertyname/propertyvalue를 정교하게 조정할 수 있는 low_level graphic function인 "**Line.m**"함수를 이용 할 것이다. 또한, 앞에서 배운 **Axes object**도 사용 할 것이다.

[그림 3-31]은 필자가 한 번 작성한 그래프이다. 또한, [그림 3-32]는 [그림 3-31]을 만들기 위한 M-file이다.

전형적인 사용법(syntax) : **Line.m**

```
h=line(x,y,z,'propertyname','propertyvalue')
→propertyname/propertyvalue로 특성 지워진 선을 데이터 x, y, z에
→의거하여 그린다.
→단, 2차원인 경우에는 x, y만 사용!
```



[그림 3-31] 두 개의 서로 다른 데이터에 대한 표현 방법

```
%
%[그림 3-31]을 만들기 위한 M-file.
%
%1998.2.19              By Lim Jong_Su
%

close all
clear all

x1=0:1/1000:1;
y1=exp(-5*x1).*sin(200*x1);
hl1=line(x1,y1,'color','r');
y1_text=ylabel('y1');
x1_text=xlabel('x1');
ax1=gca;
set(y1_text,'rotation',0)
set(ax1,'xcolor','r','ycolor','r');
ax2=axes('pos',get(ax1,'pos'),'xaxislocation','top', ...
    'yaxislocation','right','color','none','xcolor','k','ycolor','k');

x2=0+eps:1/1000:.1;
y2=cos(2*pi*10*x2);
hl2=line(x2,y2,'color','k','parent',ax2);
y2_text=ylabel('y2');
x2_text=xlabel('x2');
set(y2_text,'rotation',0)

xlimits=get(ax1,'xlim');
ylimits=get(ax1,'ylim');
xinc=(xlimits(2)-xlimits(1))/10;
yinc=(ylimits(2)-ylimits(1))/10;
set(ax1,'xtick',[xlimits(1):xinc:xlimits(2)],...
    'ytick',[ylimits(1):yinc:ylimits(2)])
grid on
```

[그림 3-32] 서로 다른 데이터를 한 개의 figure에 표현하는 방법

이번에는 그래프에 첨가해주는 "grid"에 대해서 알아보자.
대부분의 학생들이 matlab을 이용하여 그래프를 작성하는 경우, 보통, "grid on/off"명령어만 사용하는 것을 보았다. 그러나, "hold on/off"함수처럼 GUI 프로그램을 작성하는 경우에는 적절하지 못한 함수이다. 또한, "grid"의 종류 자체에도 여러 가지 효과를 줄 수 있다.

Axes Object	
propertyname	propertyvalue
xgrid, ygrid, zgrid	**각각의 좌표축에만** "grid"**를 첨가시킨다**.
Gridlinestyle	"**grid**" Line**의** style**을 변경 할 수 있게 해준다**.

□t=0:1/1000:1; ↲
□beta=200; ↲
□alpha=20; ↲
□y=exp(-alpha*t).*sin(beta*t); ↲
□plot(t,y) ↲
□xlabel('\bf{Time[msec]}','fontsize',12) ↲
□ylabel('\bf{Amplitude}','fontsize',12) ↲
□title('{\bf{\ite}^{-\alphat}sin(\betat) \alpha << \beta}','fontsize',12) ↲
□set(gcf,'color','w') ↲

위와 같은 일련의 명령어를 실행하면, [**그림** 3-33]**의 결과를 얻는다**.

물론, x, y**축 모두 dotted line style(즉**, :)**의** "**grid**"**를 첨가시키려면 단순히**

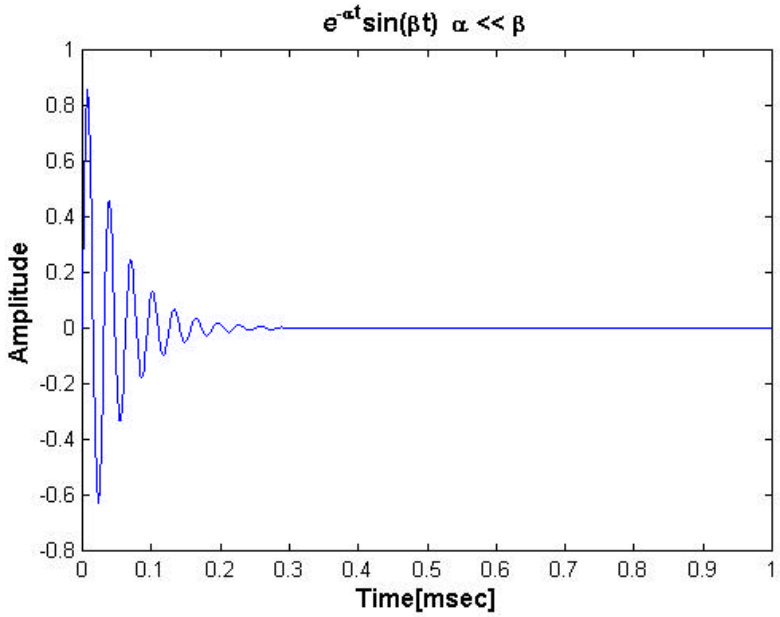
□grid on ↲

과 같이 명령하면 된다.

왜냐하면, dotted line style**의** grid**가 default이기 때문이다**.
또한, **active figure에서** "**grid line**"**을 제거하려면 단순히**,

□grid off ↲

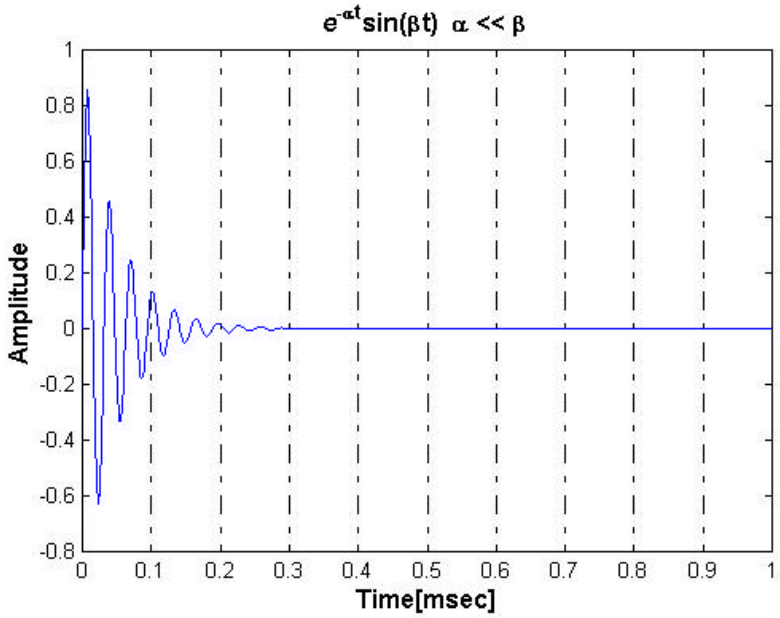
라고 명령하면 된다.



[그림 3-33] "grid"의 여러 효과를 알기 위한 sample

이제, x 축에만 style이 " -. "인 "grid"를 첨가시킬 것이다.
[그림 3-34]는 그 결과를 보여 주고 있다.

□set(gca, 'xgrid', 'on', 'gridlinestyle', '-.') ↲



[그림 3-34] x 축에만 "grid"를 첨가시킴

만일, [그림 3-34]와 같은 figure안에 다른 그래프를 첨가하려면, [그림3-34]를 생성한 뒤에 "□hold on ↲"하면 된다. 그러면, [그림 3-34]의 figure가 사라질 때까지 앞으로 나오는

모든 그래프는 [그림 3-34]의 figure에 합쳐져서 나타난다. 그러나, 더 이상 같은 figure에 그래프를 첨가시키고 싶지 않으면 "□hold off ↲"라고 명령한다. 그러면, 이 후 만들어지는 그래프는 새로운 figure에 나타난다.

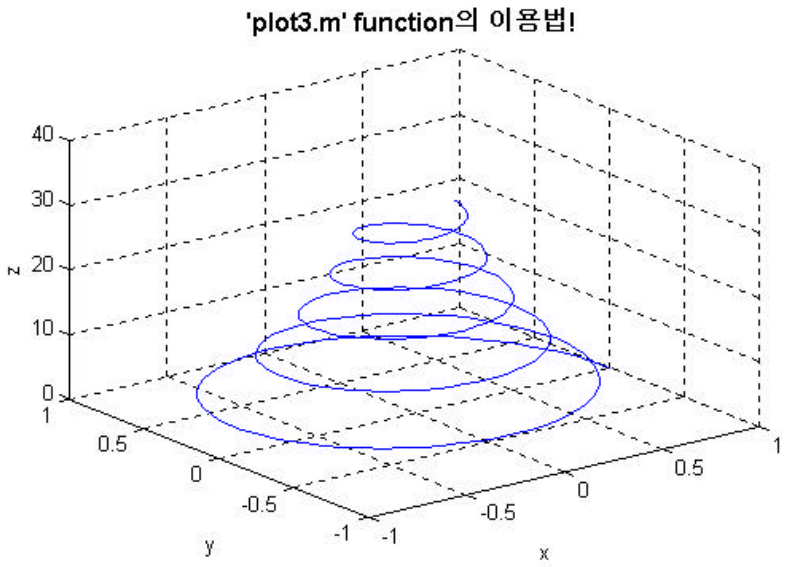
그러나, **Axes Object**를 설명 할 때, 언급하였듯이 가능하면, **nextplot** propertyname을 사용하기를 바란다.

나) plot3.m : 제 1 부류

"**plot3.m**"함수는 3차원 그래프를 구성하기 위해, z 축에 대한 데이터를 필요로 하는 점을 제외하고는 "**plot.m**"함수와 사용방법이 같다.

```
□t=0:.1:10*pi;
□x=exp(-t/20).*cos(t);
□y=exp(-t/20).*sin(t);
□z=t;
□plot3(x,y,z)
□grid on
□xlabel('x');
□ylabel('y');
□zlabel('z');
□title('\bf{''plot3.m'' function의 이용법!}','fontsize',12)
□set(gcf,'color','w')
```

위와 같은 일련의 명령어를 실행하면, [그림 3-35]와 같은 결과를 얻는다.



[그림 3-35] "plot3.m"함수의 사용법

그런데, [그림 3-35]에서, z 축 label이 x , y축 label의 방향과 다르다. 그러므로, z 축 label의 방향을 x, y축의 label 방향과 같게 해보자.

"**xlabel.m, ylabel.m, zlabel.m**"은 **text object**에 대한 handle을 돌려준다.

Text Object	
propertyname	propertyvalue
Rotation	**Degrees**의 단위로 text string의 방향을 결정한다. **default=0** positive angle은 시계 반대 방향에 상응한다.

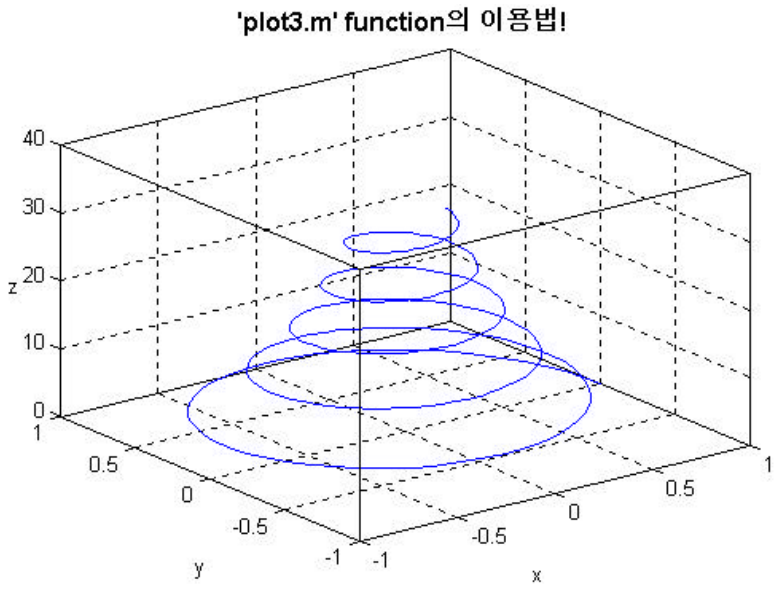
□h=zlabel('z');
□set(h,'rotation',180);

위와 같이 명령하면 z 축 label의 방향이 x, y축의 label 방향과 같게 된다.

물론, x, y, z 축에 대한 label들의 방향은 위와 같은 방법으로 마음대로 설정 할 수 있다.
또한, **Axes Object**는 "**Box**"라는 propertyname이 있어서, "on"명령을 하면 주어진 그림에 "Box"를 씌워준다. 물론, "off"라고 propertyvalue를 설정하면 "Box"는 사라진다.

□set(gca,'box','on');

[그림 3-36]은 z 축 label의 방향과 "Box" propertyname을 "on"으로 조정해준 결과이다.



[그림 3-36] "label" 방향과 "Box" propertyname의 조정 방법



책에는 제 2 부류에 속하는 "surf.m, surfc.m, mesh.m, meshc.m, meshz.m, view.m, meshgrid.m, colormap.m, colorbar.m"함수가 이 부분에서 설명된다. 또한, 그림이 12개가 첨부되고, 표가 3개 첨가된다. 그러므로, "contour.m"함수에 있는 그림들은 [그림 3-49]부터 시작한다. 그리고, 표는 [표3-11]부터 시작한다.

다) contour.m : **제 1 부류**

"**contour.m**"함수는 여러분이 가지고 있는 3차원 데이터에 대한 등고선들을 구하는 함수이다.

전형적인 사용방법(syntax) : **contour.m**

a) [C, h]=contour(Z)
→**행렬** Z**는** x-y **평면대한 높이로 해석된다.**
→Contour **행렬** C**와** handle value**를 반환한다.**
→"**clabel.m**"**함수를 이용하여 각각의 등고선에 label을 붙인다.**

b) [C, h]=contour(Z, n)
→**행렬** Z**에 대한** n**개의 등고선을 그린다.**

c) [C, h]=contour(Z, v)
→**행렬** Z**에 대한 등고선을 벡터** v**의 값에 근거하여 그려 준다.**

d) [C, h]=contour(X, Y, Z), [C, h]=contour(X, Y, Z, n(or, v))
→**행렬** X, Y**는** x, y**축의 범위를 정한다.**

e) [C, h]=contour(...., LineSpec)
→LineSpec**에 근거하여 각각의 등고선들을 그린다.**

"**contour.m**"함수로 등고선들을 작성한 경우, 각각의 등고선에 "**label**"을 붙여 주어야 등고선이 갖는 의미를 알 수 있을 것이다. 이와 같이 각각의 등고선에 "**label**"을 붙여주는 함수로는 "**clabel.m**"이라는 함수가 있다.

각각의 contour label**은 일종의 높이를 나타내는 수치의 형태를 갖는다.**
그러나, "**clabel.m**"**함수는 각각의** label**에 대한 text object에 해당하는** handle**을 반환하므로** "**set.m, get.m**"**함수로 다른 문자열의 형태로 변환 할 수도 있다.**

"**clabel.m**"**함수는 입력 매개변수로 contour matrix를 필요로 한다.** contour matrix**는** "contour.m, contour3.m, contourf.m"**함수에 의해 반환되는 행렬이다.**

전형적인 사용방법(syntax) : **clabel.m**

a) clabel(C, v)

→contour matrix에 대해, 벡터 v의 값을 label로 하여 해당 등고선에

→label을 첨가한다.

(b) clabel(C, 'manual') 또는, clabel(C, h, 'manual')

→label을 붙이고자 원하는 등고선에서 mouse의 왼쪽 버튼을 누르면

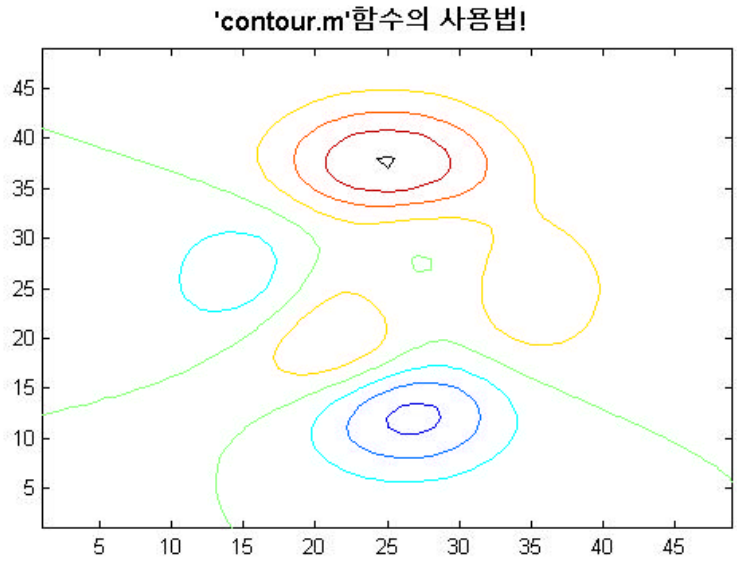
→해당 등고선에 새로운 label이 첨가된다.

→**return** key를 누르면 labeling 작업이 종료된다.

이밖에도, clabel에 대한 다른 여러 가지 사용 방법이 있지만, 필자의 생각으로는 권장하고 싶지 않다.

```
Z=peaks; ↲            %matlab이 제공하는 sample 함수.
[c,h]=contour(Z); ↲
set(gcf,'color','w') ↲
title('\bf{''contour.m''함수의 사용법!}','fontsize',12) ↲
```

위와 같은 일련의 명령을 실행하면 [그림 3-49]와 같은 결과가 나온다.

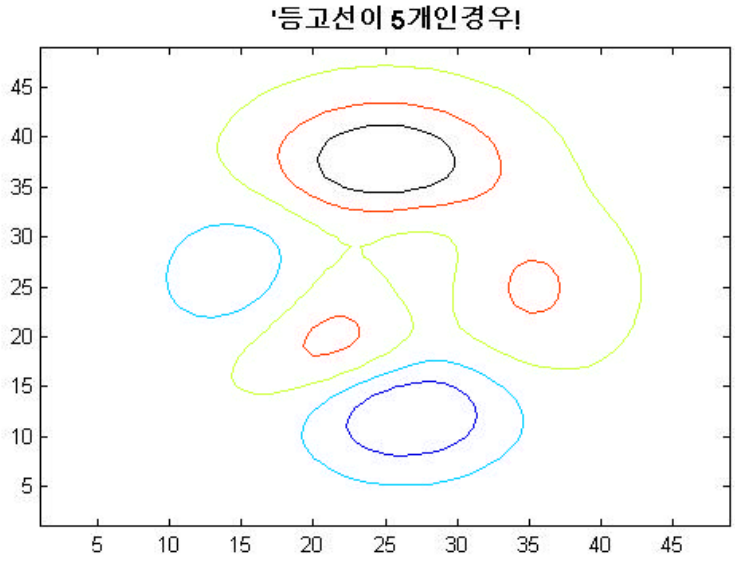


[그림 3-49] "contour.m"함수의 사용 방법

이제, [그림 3-49]에 나타나는 등고선의 수를 5개로 제한하고자 한다.

```
[c,h]=contour(Z, 5); ↲
```

위와 같이 명령하면, [그림 3-50]과 같은 5개의 등고선을 얻을 수 있다.



[그림 3-50] 등고선의 개수 조정 방법

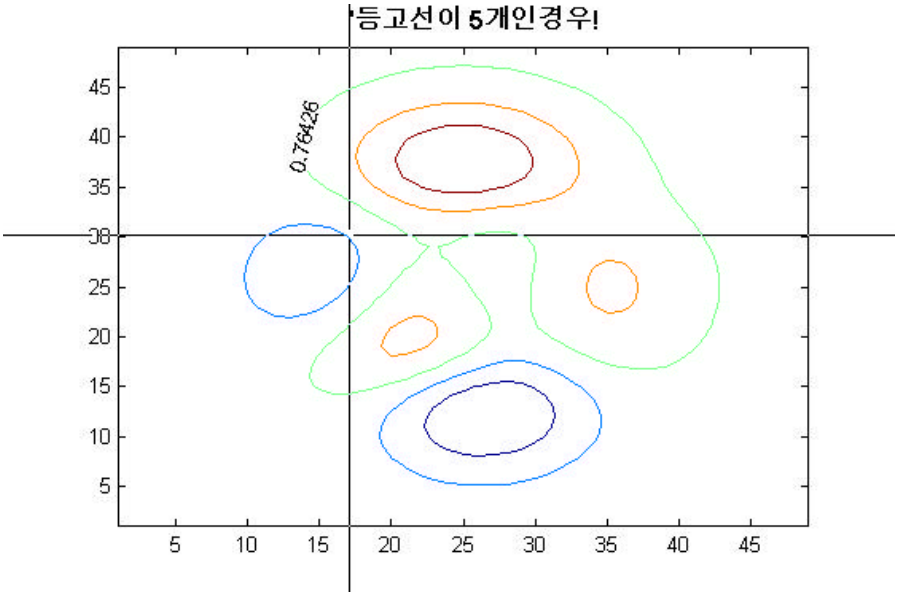
이제, [그림 3-50]에 있는 등고선들에 대해 각각의 label을 원하는 위치에 놓고자 한다.

□con_hndl=clabel(c, h, 'manual'); ↲

을 하면, [그림 3-50]은 [그림 3-51]과 같은 figure로 바뀐다. 이때, 원하는 등고선에서 **mouse의 왼쪽 key**를 누르면 해당 등고선에 label이 생긴다.
labeling을 끝내려면, **return** key만 누르면 된다.


주의

"□con_hndl=clabel(c, h, 'manual'); ↲"처럼 contour에 대한 handle value h를 첨가해주면 각각의 등고선에 대한 label이 알맞게 회전하여 위치한다. 그러나, handle value h를 첨가시켜주지 않으면, " + "기호 위에 일괄적으로 labeling을 한다.



[그림 3-51] 원하는 등고선에만 labeling을 하는 방법

만일, 높이가 0.01인 등고선(-10dB)에 대해서만 그리기 원하고, 또한, 등고선 style은 검은 색에 dotted line(즉, :)이기 원하면 다음과 같이 명령하면 된다.

□[c,h]=contour(Z, [0.01 0.01], 'k-'); ↲ %**검은 색은 " k "로 표시한다.**

결국, 하나의 등고선을 나타내려면, "[0.01 0.01]"과 같이 원하는 등고선 값을 두 번 써주어야 한다.

□con_hndl=clabel(c, h, 'manul') ↲

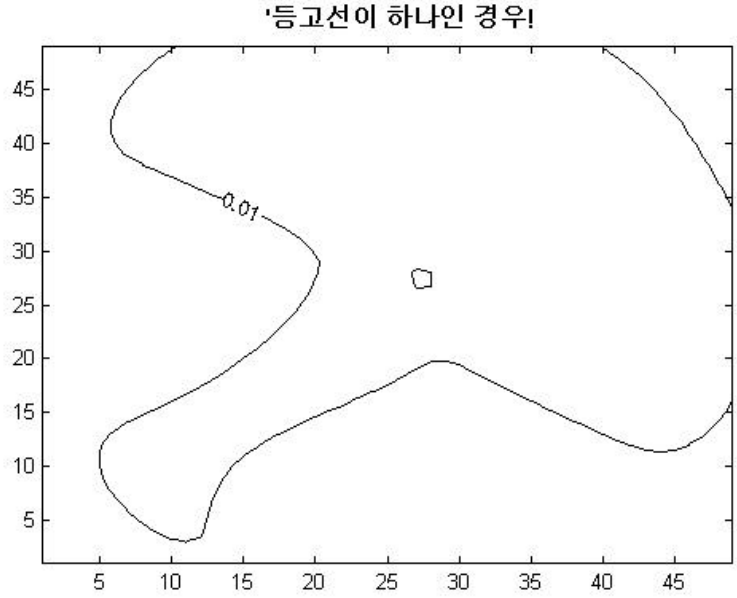
```
Please wait a moment...

   Carefully select contours for labeling.
   When done, press RETURN while the Graph window is the active window.

con_hndl =

   10.0021
```

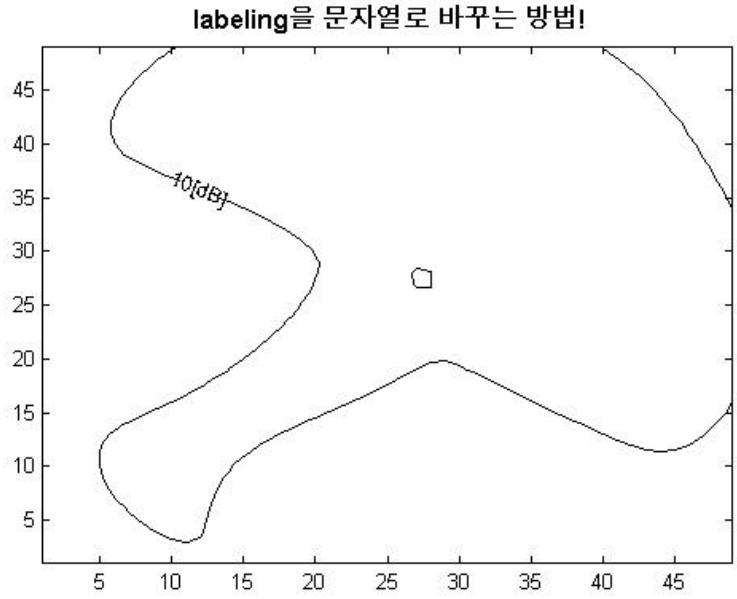
위와 같은 일련의 명령어를 실행하면, [그림 3-52]와 같은 그림을 얻는다. 물론, label이 있는 곳에서 mouse로 click한 것이다.



[그림 3-52] 등고선이 하나인 경우

이제, 0.01을 문자열인 "10[dB]"로 바꾸고자 한다. 그러기 위해서는 앞에서 얻은 labeling**에 대한** handle value**를 이용해야 한다.**

□set(con_hndl, 'string','10[dB]');

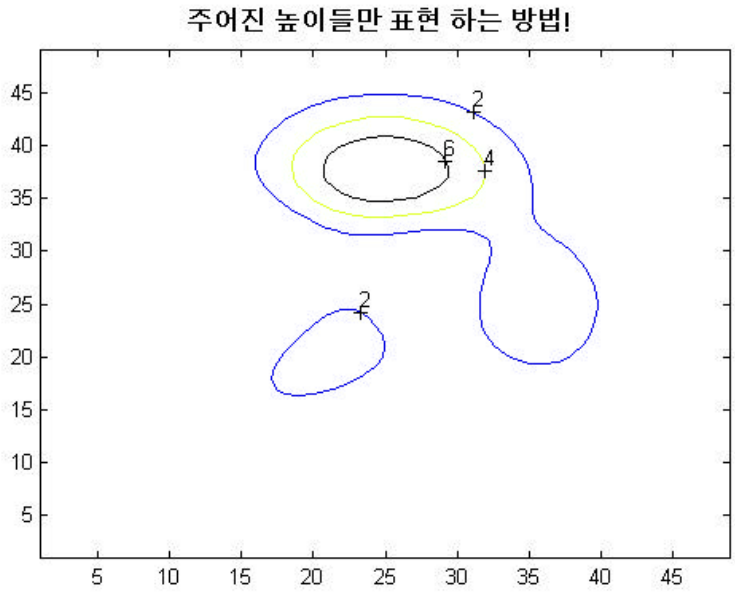


[그림 3-53] 수치 labeling을 문자열로 변환하는 방법

이제, 높이가 [2 4 6]인 등고선만 표현하려고 한다. 그러기 위해서는 다음과 같이 하면 된다.

□[c, h]=contour(Z, [2:2:6]); ↲
□clabel(c); ↲

위와 같은 명령을 수행하면 [그림 3-54]를 얻을 수 있다.



[그림 3-54] **주어진 높이만 표현하는 방법**